보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		1-1	교과	통합	단원	상상
차시		13/48	교과서	32-33쪽	수업모형	이야기 모형
학습주제		나만의 새로운 동물을 상상하고 만들어보기				
성취기준	2022	[2바04-02]다양한 생각이나 의견에 대해 개방적인 태도를 형성한다. **[2슬04-02]상상한 것을 다양한 매체와 재료로 구현한다.** [2즐04-02]자유롭게 상상하며 놀이한다.				
UDL 목표 설정	전체	기존 동물의 특징을 활용하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고 글로 나타낼 수 있다.				
	일부	기존 동물의 특징과 능력을 이해하고, 이를 활동하여 새로운 동물의 생김새와 능력을 구체적으로 상상하여 글로 자세하게 나타낼 수 있다.				
	소수	제공된 동물 그림카드에서 원하는 특징을 선택하고, 이를 조합하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고 나타낼 수 있다.				
학습자료	기본	교과서(32-33쪽), 다양한 동물의 특징을 탐색할 수 있는 도서 및 인터넷 출력 자료, 새로운 동물 만들기 프롬프트 학습지, Canva AI나 miracle AI				
	다양화	동물백과 도서(일부 학생용), 동물의 모습-특징-능력이 연결된 동물 그림카드(소수 학생용)				

단원의 흐름	3차시	8차시	12차시	13차시	17차시	28차시
	알에서 동물이 태어난다면	여러 가지 모양이 살아난다면	새로운 동물이 나타난다면		세상을 바꿀 초능력이 생긴다면	무엇이든 바꿀 수 있다면

↓ 아래 1-1. 작성시 참고

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석 (실명 비공개)	학습 내용을 이해하고 표현하는 능력은 양호하나 여러 가지 생각이나 표현 방법 중 하나를 선택하고 이를 구체화하는 데 시간이 오래 걸리는 학생이 있음. 선택의 범위가 넓을 경우, 각각의 경우를 고려한 후 결정하려는 경향이 있어 의사결정에 많은 시간이 소요됨. 또한 세부적인 부분에 많은 시간을 들이는 경향이 있어 제한된 시간 안에 과제의 전체적인 내용을 완성하여 표현하는 데 어려움이 있음.
환경 조정 필요 사항	활동의 순서를 시각적으로 제시하고 한 번에 선택해야 하는 항목의 수를 제한하여 의사결정에 필요한 시간을 줄인다. 새로운 동물의 특징을 선택할 때, 다양한 동물 모습과 특징을 한꺼번에 제시하기보다 선택 범위를 단계적으로 제시하며 제한된 시간 안에 핵심 과제 완성할 수 있도록 한다. 또한 시각적 타이머와 활동 단계 안내를 통해 남은 시간을 인식할 수 있도록 한다.

교육적 요구	학습 수준이나 과제의 인지적 난이도를 낮추기보다 선택과 구체화에 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 시각적 선택 자료와 단계별로 발상의 틀을 제공할 필요가 있다. 새로운 동물의 특징을 정할 때 동물 그림카드에서 원하는 특징을 선택하고 조합하도록 한다. 생각을 '새로운 동물의 전체적인 모습 → 새로운 동물의 특징과 능력 → 새로운 동물의 생활 모습과 습성'의 순서로 구조화하고 이를 프롬프트로 구체화하도록 지원한다. 이 과정에서 선택한 그림카드를 배열하여 자신의 생각을 표현할 수 있도록 한다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	질문의 다양화	동물의 특징과 능력을 떠올리고 새로운 동물을 구체적으로 상상할 수 있도록 '새로운 동물의 전체적인 모습 → 새로운 동물의 특징과 능력 → 새로운 동물의 생활 모습과 습성'의 순서로 다양한 질문을 단계적으로 제시한다.	
표현의 원리	표현방법 선택	새로운 동물의 특징을 문장으로 구체화하여 프롬프트로 표현하고 Canva AI나 miracle AI를 활용하여 이를 시각적으로 구현하도록 한다. 소수 학생은 동물 그림카드을 배열하여 새로운 동물의 모습을 구성하고 이를 프롬프트 작성의 대체 표현으로 활용할 수 있도록 한다.	Canva AI, miracle AI, 동물 그림카드
	학습메뉴	핵심 프롬프트를 먼저 완성하도록 하고 이후 세부적인 특징 추가·이름 짓기 등의 확장 활동을 선택하여 새로운 동물을 표현하도록 한다.	
참여의 원리	학습속도의 다양화	학생의 발상과 의사결정 속도를 고려하여 활동 순서와 남은 시간을 시각적으로 안내하고 소수 학생에게는 과제 수행 속도에 따라 선택 범위를 단계적으로 제시하여 핵심 과제를 완성하도록 한다.	타이머

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	상상은 실제로 존재하지 않는 것을 떠올리는 활동이지만 아무것이나 떠올리는 것만으로 창의적인 상상이 이루어지는 것은 아니다. 창의적인 상상을 위해서는 관련된 다양한 정보를 탐색하고 이를 바탕으로 생각을 구체화할 필요가 있다. 교과서에서도 다양한 동물의 특징을 떠올리고 이를 조합하여 새로운 동물을 상상하도록 하고 있으며 기존의 아이디어를 조합하여 새로운 아이디어를 만들어내는 것을 창의적인 상상의 기초로 제시하고 있다. 이에 동물의 생김새와 특징, 그에 따른 능력을 담은 책과 상상의 동물이 등장하는 옛이야기를 함께 읽으며 다양한 정보를 탐색한다.

	또한 교과서에서 제시한 것처럼 동물 사진을 오리고 붙여 새로운 동물을 만드는 활동에서 나아가 교사의 단계적 질문을 통해 상상한 동물의 전체적인 모습을 자유롭게 상상한 후, 기존 동물의 특징과 능력을 탐색하고 조합하여 새로운 동물을 상상하도록 수업을 재구성하였다. 이를 통해 단순히 새로운 동물의 모습을 만드는 데 그치지 않고 기존 동물의 특징과 그에 따른 능력을 바탕으로 새로운 동물을 상상하는 경험을 제공하고자 한다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	교과서와 같이 다양한 동물 사진을 오리고 붙이는 활동은 학생이 표현하고자 하는 동물의 모습을 구체적으로 나타낼 수 있다는 장점이 있다. 하지만 사진의 선택 · 자르기 · 붙이기는 자료의 제공에 따라 제한적인 상상만 가능하며 그리기 · 색칠하기 등의 표현 과정은 많은 시간이 필요하다. 이 과정에서 수업의 핵심인 기존 동물의 특징과 그에 따른 능력을 탐색하고 조합하여 새로운 동물을 상상하는 데 다양성과 충분한 시간을 확보하기 어려울 수 있다. 따라서 학생들이 표현 활동에 소요 되는 부담을 줄이고 단계적인 질문을 통해 동물의 모습 · 특징 · 능력 등을 충분히 탐색한 후 이를 조합하여 새로운 동물을 구체화할 수 있도록 프롬프트를 작성하고 이미지 생성 AI를 활용하여 학생들이 상상했던 새로운 동물을 시각적으로 구현하도록 하였다. 또한 프롬프트의 내용을 수정하거나 특징을 추가하여 이미지 생성 결과에 즉시 반영할 수 있도록 함으로써 학생의 생각이 구체화되는 과정과 AI를 활용한 표현 과정을 연결하였다. 소수 학생에게는 학습 수준이나 과제의 인지적 난이도를 낮추기보다 선택과 구체화에 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 동물 그림카드를 제공하고 필수 활동과 확장 활동을 단계적으로 제시하였다. 또한 활동 단계와 수행 시간을 시각적으로 안내하여 핵심 과제를 제한된 시간 내에 완성할 수 있도록 하였다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
이야기 열기	동기 유발	○지난 시간에 읽은 그림책 장면을 살펴보며, 그림책 속 상상의 동물인 불가사리와 해치의 모습과 특징 등을 떠올려 이야기하기 ▷그림책 속 상상의 동물에 대한 학생들의 다양한 생각을 수렴하며 상상의 동물의 모습과 특징, 능력에 대해 구체적으로 떠올릴 수 있도록 발문한다.	○불가사리 이야기 ▷불가사리는 밥풀을 뭉쳐 만들어졌음. ▷곰의 몸, 코끼리의 코, 코뿔소의 눈, 호랑이의 발, 쇠톱 같은 이빨, 황소의 꼬리 등 여러 동물의 부위가 합쳐진 모습 ▷쇠를 먹고 몸집이 커짐. ○해치 이야기 ▷해치는 사자와 비슷하지만 머리에 뿔이 있고 비늘로 덮여 있으며 겨드랑이에 날	5′	® 표상의 원리(그림책 장면 슬라이드)

			개같은 깃털이 나있고 목에 방울을 달고 있음. ▷옳고 그름을 구분할 수 있음. 화재와 재앙을 물리침. ▷궁궐을 지키고 해태라고도 불림.		
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 나만의 새로운 동물을 상상하고 만들어보기 ○학습 활동 안내하기 <활동1> 동물의 모습과 특징, 능력 떠올리기 <활동2> 새로운 동물 단계별로 상상하기 <활동3> 새로운 동물 소개하기		1′	
이야기 하기	활동1	○좋아하는 동물을 말하고 그 동물의 대표적인 모습과 특징, 능력 떠올리기 ▷학생들이 말한 동물의 모습과 특징, 능력을 서로 연결하여 생각할 수 있도록 발문한다. - 기린은 긴 목은 언제 사용할까요? - 펭귄은 뒤뚱뒤뚱 걷는데 수영은 어떻게 잘 할 수 있었을까요?	- 저는 기린이 멋있어요. 기린은 목이 아주 길어요. → 그래서 높은 곳에 있는 나뭇잎을 먹을 수 있어요. - 저는 거북이가 좋아요. 거북이는 등에 단단한 등딱지가 있어요. → 거북이의 등딱지는 몸을 안전하게 보호해요. - 저는 올빼미를 좋아해요. 올빼미는 비행을 잘해요. → 올빼미의 날개는 날 때 소리 없이 움직여서 들키지 않고 사냥할 수 있어요. - 펭귄은 헤엄을 잘 쳐요. → 날개가 지느러미처럼 생겼기 때문이에요.	5′	Ⓡ 표상의 원리 (슬라이드) -동물 사진 및 질문
	활동2	○ 기존 동물들의 모습, 특징, 능력을 바탕으로 단계별로 새로운 동물 상상하기 <1단계> 새로운 동물의 전체적인 모습 떠올리기 ▷ 자신이 만들고 싶은 동물의 모습을 자유롭게 상상하도록 발문한다. - 여러분이 상상하는 새로운 동물은 어떤 모습인가요? - 어떤 동물을 닮았으면 좋겠나요?	- 토끼 얼굴이었으면 좋겠어요. - 고래를 닮았는데 꼬리는 여우처럼 크고 불빛이 나왔으면	18′ (4′)	Ⓡ 표상의 원리(프롬프트 학습지) -질문다양화

			좋겠어요. - 얼굴은 독수리, 몸은 호랑이를 닮았는데 유니콘의 뿔과 날개를 가지고 있어요.		
		<2단계> 새로운 동물에 넣고 싶은 특징과 능력 구체화 하기 ▷ 기존 동물의 특징을 떠올리고 새로운 동물을 넣고 싶은 특징과 그에 따른 능력을 생각하도록 발문한다. - 새로운 동물에 어떤 동물의 특징을 넣고 싶나요? - 그 특징이 있으면 어떤 일을 할 수 있을까요? - 여러분이 상상한 동물이 특별히 잘했으면 하는 일은 무엇인가요?	- 하늘을 날고 긴 코로 물건을 집을 수 있어요. - 힘이 세고 달리기를 잘해요. - 물고기 지느러미가 있어서 깊은 바다까지 잠수를 잘하고 원숭이처럼 땅 위에서 걸을 수 있어요.	(10′)	
		[일부 학생을 위한 심화 발문] **▷원하는 능력을 더욱 효과적으로 발휘할 수 있는 동물의 특징을 찾아 상상을 구체화 하도록 발문한다.** **- 힘이 세려면 동물의 어떤 점(특징)을 넣으면 좋을까요?** **- 새들은 모두 날개가 있지만 새들의 나는 방법은 저마다 달라요. 여러분이 상상하는 새로운 동물은 어떻게 날면 좋겠나요?** **- ㉠먼 거리를 날 수 있는 동물을 만들고 싶다면 어떤 새의 날개가 좋을까요?** **- ㉡소리 없이 날 수 있는 동물을 만들고 싶다면 어떤 새의 날개가 좋을까요?**	**- 아프리카 코끼리 의 크고 무거운 몸과 코, 상아** **- 헤라클레스 장수풍뎅이 의 긴 뿔과 강한 다리** **- ㉠먼 거리를 날았으면 좋겠어요.** **- ㉡소리 없이 날았으면 좋겠어요.** **- ㉠알바트로스의 길고 좁은 날개요.** **- ㉡가면올빼미의 날개 깃털처럼 부드럽고 빗살처럼 생겨야 해요.**		
		[소수 학생을 선택과정 지원] **▷동물의 모습과 특징을 나타낸 동물 그림카드를 제공하고, 선택 범위를 좁혀 새로운 동물의 특징을 조합하도록 한다.**			㉮㉯ 표현의 원리 -동물 그림카드 ㉰ 참여의 원리 -타이머

		- 그림카드 중에서 어떤 동물의 얼굴과 몸을 넣고 싶나요? **- 어떤 특징과 능력을 가졌으면 좋겠나요?(날개, 헤엄, 힘 등)**			
		<3단계> 새로운 동물의 모습을 완성하고 상상 확장하기 ▷상상한 동물의 모습을 구체화하기 위해 사는 곳, 먹이, 특별한 습관, 성격, 하는 일 등을 추가하고 싶은 특징을 생각하며 상상을 확장한다. - 새로운 동물은 무엇을 먹을까요? 어디에서 살까요? 성격이나 하는 일, 특별한 습관 등 더 넣고 싶은 모습이나 특징이 있나요? ○선택한 특징들을 문장으로 연결하여 프롬프트를 완성하도록 안내하기 ▷지금까지 생각한 특징들을 모아 새로운 동물의 모습을 글로 나타낸다. **[소수 학생 선택과정 지원]** **○선택한 동물 그림카드를 배열하여 새로운 동물의 모습을 구성하도록 하고 이를 바탕으로 프롬프트 학습지에 글을 쓰지 않고 붙이고 이것을 표현으로 인정한다.**	- 무지개 열매만 먹어요. - 커다란 폭포 속 동굴에 살아요 - 잠을 잘 때 날개로 몸을 감싸요. ○주어진 기존 동물의 특징을 조합하여 새로운 동물로 상상하여 나타낸다.	(4′)	
		○작성한 프롬프트를 제출하면 교사가 직접 AI 도구를 사용해 상상을 시각화하기 - AI가 만든 이미지에 여러분이 생각한 동물의 특징이 나타나 있나요? 어떤 그림이 여러분의 상상과 가장 비슷한가요?	○AI가 만든 동물 이미지 여러 장 중 하나를 선택한다.		㉮ 표현의 원리 -Canva AI, miracle AI
이야기 맺기	활동3	○ 내가 만든 새로운 동물을 친구들에게 소개하기 ▷짝에게 AI 생성 이미지를 보여주고 30초 소개하기	- 내 동물은 이런 동물이에요. - 내 동물 이름은 ○○이에요.	10′	

		▷친구들에게 “이 동물은 어떤 능력이 있을까?”등과 같은 퀴즈를 내고 풀기 ▷전체 학생들 앞에서 3~4명 정도도 발표하기	- “내 동물 이름은 ○○이야.“ - ”○○을 할 수 있어.“ - ”○○의 ○○이 있기 때문이야.		
	마무리하기	○ 새로운 동물 만들어 본 느낌 공유하기	- 제가 생각하던 동물의 모습이 AI로 나와서 신기해요. - 진짜 이런 동물을 만나면 재밌을 것 같아요.	1′	

5. 평가 계획

전체		
평가 내용		기존 동물의 특징을 활용하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고 글로 나타낼 수 있는가?
평가 기준	잘함	기존 동물의 여러 특징을 조합하여 새로운 동물의 생김새를 구체적으로 상상하고, 이를 글로 자세하게 나타낼 수 있다.
	보통	기존 동물의 특징을 조합하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고, 이를 글로 나타낼 수 있다.
	노력요함	기존 동물의 특징을 선택할 수 있으나, 조합하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고 글로 나타내는데 어려움을 느낀다.

일부(심화과제 제공 시 작성)	
평가 내용	기존 동물의 특징과 능력을 이해하고, 이를 활동하여 새로운 동물의 생김새와 능력을 구체적으로 상상하여 글로 자세하게 나타낼 수 있는가?
수행 내용	<활동2>에서 자신이 상상한 동물의 특징과 능력을 구체화하고 원하는 능력에 적합한 기존 동물의 특징을 추가로 탐색하여 프롬프트에 반영함.

소수		
평가 내용		제공된 동물 그림카드에서 원하는 특징을 선택하고, 이를 조합하여 새로운 동물의 생김새를 상상하고 나타낼 수 있는가?
평가 기준	완전수행	제공된 동물 그림카드에서 원하는 특징을 스스로 선택하고 이를 조합하여 새로운 동물의 생김새를 구체적으로 상상하고 글 또는 그림카드 배열로 나타낼 수 있다.
	부분수행	제공된 동물 그림카드에서 원하는 특징을 선택할 수 있으나, 이를 조합하여 새로운 동물의 생김새를 구체화하는 과정에서 교사의 발문이나 안내가 필요하다.
	도움필요	동물 그림카드와 단계별 안내가 제공되어도 특징을 선택하고 조합하는 데 어려움이 있어, 교사나 또래의 지속적인 도움을 받아 새로운 동물의 생김새를 나타낼 수 있다.
대안평가 방안		새로운 동물의 생김새를 상상하는 과정에서 기존 동물의 특징을 선택하고 조합하는 데 어려움이 있을 경우, <활동2>에서 동물 그림카드를 제공하고 교사가 단계별 발문과 선택 범위 조정 등을 통해 학생 활동을 지원한다. 선택한 특징을 글로 나타내는 대신 동물 그림카드를 배열하여 새로운 동물의 모습을 구성한 결과도 평가에 반영한다. 교사는 학생의 활동에 함께 참여하면서 특징을 선택하고 조합하는 과정에 필요한 지원의 정도를 관찰·기록한다.

6. 평가 자료



내가 상상한 새로운 동물





1학년 1반 이름 : _____

오늘의 도전!

여러 동물의 특징을 합쳐 세상에 없는 새로운 동물을 상상해 봅시다.
내가 상상한 모습을 AI가 그림으로 만들어 줄거에요!

1단계 새로운 동물의 모습을 떠올려요.

내가 상상하는 동물은 어떤 모습일까?
어떤 동물들을 닮았으면 좋겠나요?

내가 상상한 동물은?



_____

_____



2단계 새로운 동물의 특징을 자세히 생각해요.

어떤 동물의 특징을 넣고 싶나요?
3가지 이상 생각해 봅시다.

① _____

② _____

③ _____

이렇게 할 수 있어요!

- 코끼리처럼 코가 길어요.
- 독수리의 커다란 날개가 있어요.
- 거북처럼 단단한 등딱지가 있어요.

3단계 새로운 동물의 생활 모습을 상상해요.

상상한 동물은
어떻게 살아갈까요?
마음에 드는 질문을 골라
생각해 보세요.



내 동물은 _____



더 깊이 생각해 봐요!

내 동물이 특별한 점했으면 하는 일은 무엇인가요? _____

그 일을 잘하려면 어떤 동물의 특징이 좋을까요? _____

알생! AI로 새로운 동물을 만들어봅시다.

내 동물이 특별한 점했으면 하는 일은 무엇인가요?

그 일을 잘하려면 어떤 동물의 특징이 좋을까요?

내가 만든 동물 이름은 : 도전

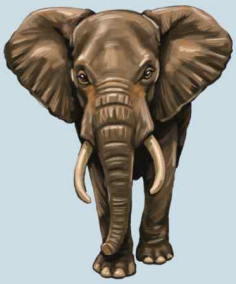
_____

[소수학생 동물 그림카드]

1단계 동물 그림카드 : 얼굴



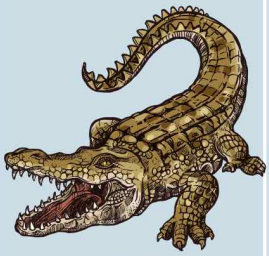
사자
풍성한 갈기



코끼리
길게 움직이는 코



일각고래
길게뻗은 엄니



악어
큰 입과
날카로운 이빨



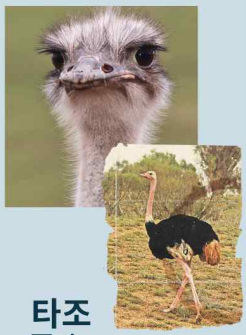
토끼
긴 귀



왕부리새 (투칸)
크고 화려한 부리



여우
뾰족하고 세모난
얼굴과 귀



타조
큰 눈

1단계 동물 그림카드 : 몸



기린
긴 목



꽃게
단단한 등딱지와
집게발



뱀
긴 몸



캥거루
주머니와 강한 다리



고슴도치
가시로 덮힌 몸



물고기
비늘로 덮힌 몸



독수리
큰 날개



곰
크고 튼튼한 몸

2단계 동물 그림카드 : 특징이나 능력

